

SENAI MG

Yan Herbert Sousa Nunes

Corpo Sensual B2B

Plataforma de Vendas para Representantes Comerciais

Relatório Técnico de Projeto

Desenvolvimento de sistema web para gestão de pedidos B2B

Instrutor: Reinaldo Santos

Muriaé - MG

Julho de 2026

Resumo

O presente relatório documenta o desenvolvimento do Corpo Sensual B2B, um sistema web voltado para representantes comerciais de uma confecção de pijamas realizarem pedidos de forma ágil junto a lojistas clientes. Diferentemente de uma loja voltada ao consumidor final, trata-se de uma plataforma B2B (business-to-business) que se integra a um sistema ERP já existente, consultando dados reais de estoque e tabela de preços sem substituir os processos fiscais e de faturamento já consolidados na empresa. O projeto foi construído com React, TypeScript e Tailwind CSS no front-end, Node.js com Fastify no back-end e PostgreSQL (via Supabase) como banco de dados, com suporte a funcionamento offline (PWA) para uso em campo pelos representantes. Os resultados demonstram que a plataforma proporcionou maior agilidade e organização no fluxo de pedidos, reduzindo o retrabalho manual e centralizando informações de clientes, produtos e comissões.

Palavras-chave: B2B, sistema web, integração com ERP, React, offline-first, representantes comerciais.

Sumário

- 1. Introdução
- 2. Objetivos
 - 2.1 Objetivo Geral
 - 2.2 Objetivos Específicos
- 3. Justificativa
- 4. Metodologia
- 5. Desenvolvimento do Projeto e Tecnologias Utilizadas
 - 5.1 Front-end
 - 5.2 Back-end
 - 5.3 Banco de Dados
 - 5.4 Integração com o ERP
 - 5.5 Funcionamento Offline (PWA)
- 6. Funcionalidades Implementadas
- 7. Testes e Resultados
- 8. Considerações Finais
- 9. Referências
- Anexo A — Como Testar o Sistema

1. Introdução

Empresas do setor de confecção que trabalham com representantes comerciais externos frequentemente enfrentam dificuldades para manter o processo de pedidos organizado: anotações em papel, planilhas desatualizadas e falta de visibilidade sobre estoque em tempo real são problemas comuns. O Corpo Sensual B2B foi desenvolvido para resolver esse cenário, oferecendo aos representantes uma ferramenta digital simples para consultar produtos, montar pedidos e acompanhar clientes, mesmo em locais com conexão de internet instável.

O sistema foi pensado para conviver com o ERP já utilizado pela empresa, atuando como uma camada moderna de front-end para os representantes sem duplicar ou substituir os processos fiscais, de estoque e de faturamento que já funcionam corretamente no ERP.

2. Objetivos

2.1 Objetivo Geral

Desenvolver uma plataforma web B2B que permita a representantes comerciais consultarem produtos, preços e estoque, e registrarem pedidos de forma rápida, funcionando mesmo sem conexão constante à internet.

2.2 Objetivos Específicos

- Integrar o sistema ao ERP existente para leitura de estoque, preços e produtos;
- Permitir cadastro e consulta de clientes (lojistas) por representante;
- Calcular comissão por representante sobre o valor faturado dos pedidos;
- Viabilizar o uso offline do sistema, sincronizando os dados quando a conexão for restabelecida;
- Disponibilizar diferentes níveis de acesso (administrador, gerente e representante), cada um com permissões apropriadas ao seu papel.

3. Justificativa

A escolha por desenvolver uma camada própria de front-end, em vez de utilizar apenas o ERP diretamente com os representantes, justifica-se pela necessidade de uma interface mais simples, rápida e adaptada ao uso em campo — muitas vezes em tablets ou celulares, sem internet estável. Manter o ERP como fonte única de verdade para estoque e faturamento evita inconsistência de dados e reduz o risco de retrabalho, enquanto a nova plataforma foca exclusivamente na experiência do representante.

4. Metodologia

O desenvolvimento seguiu uma abordagem incremental, iniciando por um MVP (produto mínimo viável) com um adaptador de ERP simulado (mock), permitindo validar o fluxo do sistema antes da integração real. Em seguida, o adaptador foi substituído pela integração real com o banco de dados Firebird do ERP, sem necessidade de alterar as demais camadas da aplicação, graças a uma arquitetura que isola o acesso a dados externos. O banco de dados próprio da aplicação (PostgreSQL) foi modelado desde o início para suportar múltiplas empresas (multiempresa), e a autenticação de usuários evoluiu de um hash simples (SHA-256) para bcrypt, com migração automática e transparente das senhas já cadastradas.

5. Desenvolvimento do Projeto e Tecnologias Utilizadas

5.1 Front-end

Construído com React e TypeScript, utilizando Vite como ferramenta de build e Tailwind CSS para estilização. A aplicação é uma PWA (Progressive Web App), podendo ser instalada em dispositivos móveis e utilizada como um aplicativo nativo.

5.2 Back-end

A API foi desenvolvida em Node.js utilizando o framework Fastify, responsável por expor as rotas de autenticação, clientes, produtos, pedidos e comissões, além de orquestrar a comunicação com o ERP.

5.3 Banco de Dados

Os dados próprios da aplicação (usuários, clientes cadastrados, pedidos, comissões) são armazenados em PostgreSQL, hospedado via Supabase. O modelo de dados prevê a coluna `company_id` em todas as tabelas, preparando o sistema para atender mais de uma empresa no futuro.

5.4 Integração com o ERP

Um adaptador de ERP (ERP Adapter) foi implementado para isolar toda a lógica de acesso ao banco de dados Firebird do sistema legado, de onde são lidos estoque, preços e cadastro de produtos em tempo real. Essa camada de abstração permitiu iniciar o desenvolvimento com dados simulados e, posteriormente, trocar para a integração real sem impacto nas demais partes do sistema.

5.5 Funcionamento Offline (PWA)

Para lidar com a instabilidade de conexão comum no uso em campo, o sistema utiliza Dexie.js (camada sobre IndexedDB) para armazenar dados localmente no dispositivo do representante, e Zustand para gerenciamento de estado. Pedidos criados offline são sincronizados com o servidor automaticamente assim que a conexão é reestabelecida.

6. Funcionalidades Implementadas

- Autenticação com três níveis de acesso: administrador, gerente e representante;
- Cadastro e consulta de clientes (lojistas), com CNPJ/CPF e WhatsApp obrigatórios;
- Catálogo de produtos com consulta de estoque e preço em tempo real via ERP;
- Regra de "cores sortidas", respeitando o pedido mínimo por tamanho definido no ERP;
- Ocultação de linhas de produto fora do catálogo autorizado para representantes;
- Registro de pedidos com funcionamento offline e sincronização posterior;
- Cálculo automático de comissão por representante sobre o valor faturado;
- Painel administrativo para gestão de representantes, clientes e comissões.

7. Testes e Resultados

O sistema foi implantado em ambiente de produção, com a API hospedada no Railway e o front-end hospedado na Vercel. Foram realizados testes manuais dos principais fluxos (login, consulta de clientes, consulta de produtos e criação de pedidos) nos três perfis de usuário disponíveis. Os testes confirmaram que a consulta de estoque reflete corretamente os dados do ERP e que pedidos criados offline são sincronizados sem perda de dados ao restabelecer a conexão.

8. Considerações Finais

O desenvolvimento do Corpo Sensual B2B demonstrou ser viável integrar uma aplicação web moderna a um ERP legado sem necessidade de substituí-lo, preservando os processos já validados da empresa e ao mesmo tempo entregando uma experiência mais ágil para os representantes comerciais. Como trabalhos futuros, destacam-se a expansão do suporte multiempresa, a criação de relatórios gerenciais mais completos e a substituição gradual do adaptador de ERP simulado por integrações adicionais conforme a necessidade do negócio.

9. Referências

REACT. React – A JavaScript library for building user interfaces. Disponível em: <https://react.dev>.

FASTIFY. Fastify – Fast and low overhead web framework for Node.js. Disponível em: <https://fastify.dev>.

SUPABASE. Supabase – The Open Source Firebase Alternative. Disponível em: <https://supabase.com>.

TAILWIND CSS. Tailwind CSS – A utility-first CSS framework. Disponível em: <https://tailwindcss.com>.

DEXIE.JS. Dexie.js – A Minimalistic Wrapper for IndexedDB. Disponível em: <https://dexie.org>.

Anexo A — Como Testar o Sistema

Para avaliação do sistema em funcionamento, o ambiente de produção está disponível no endereço abaixo, junto com dois logins de teste (perfil gerente e perfil representante):

Site: <https://setorx-web-web.vercel.app>

Login — Gerente

E-mail: gerente@csb.com

Senha: gerente123

Login — Representante

E-mail: joao@csb.com

Senha: rep123

Observação: credenciais de ambiente de testes (dados de seed), não devem ser utilizadas em produção real com clientes.